معماری پلتفرم: یک سامانه، چندین زیرسامانه

سند رسمی پلتفرم اتوماسیون اداری آرینت

نسخه	۲٫۰ — بخشی از سند جامع
تاریخ	۱۴۰۵/۰۷/۲۰
وضعیت	برای تصویب در جلسه مدیریت

> پایگاه‌داده. سامانه‌های PHP با نردبان چهارپله‌ای مهاجرت می‌کنند و پس از تولید، انجماد ویژگی اعمال می‌شود. کارتابل، گردش کار، تیکتینگ، تردد، سفارش/فیش، انبار، بازرگانی — با یک کاربر، یک ورود، یک منو و یک اتوماسیون اداری، پلتفرم اصلی سازمان است و هر توانمندی موجود یا آینده یک زیرسامانه آن است: دبیرخانه، اصل بنیادین:

معماری پلتفرم: یک سامانه، چندین زیرسامانه

پراکنده، هزینه تغییر بالا و ترس از دست‌زدن. از این پس قانون بنیادین پروژه این است: یک پلتفرم، چندین زیرسامانه.
سامانه تیکتینگ بدون تصویر آینده ساخته شد و چند سیستم مستقل در دل آن گنجانده شد؛ نتیجه: کاربران پراکنده، گزارش‌های درس سازمانی:

۱. اصل بنیادین

پلتفرم اصلی سازمان است. هر توانمندی موجود یا آینده، یک زیرسامانه (ماژول) این پلتفرم است، نه یک سیستم جدا: سامانه اتوماسیون اداری "یک سیستم در کنار سیستم‌های دیگر" نیست؛

- یک کاربر، یک ورود، یک منو، یک کارتابل، یک جست‌وجو، یک مبنای گزارش
- یک چارت سازمانی، یک تقویم شمسی، یک مدل مجوز و حسابرسی
- هر زیرسامانه = یک اپ جنگو در همان پروژه، همان پایگاه‌داده و همان پوسته رابط کاربری

۲. هسته پلتفرم (خدمات مشترک)

مسئولیت	خدمت هسته
کاربران، نقش‌ها، مجوزها، ورود یکپارچه، سیاست رمز، ورود دومرحله‌ای	هویت و دسترسی (IAM)
درخت واحدها، پست‌ها، انتصاب‌ها، جانشینی و تفویض	تشکیلات
تاریخ‌ها، تعطیلات، ساعات کاری	تقویم شمسی
هر جریان تأیید/پردازش در هر زیرسامانه‌ای	موتور گردش کار
ثبت، شماره‌گذاری امن، مکاتبات	دبیرخانه و شماره‌گذاری
سیستمی، ایمیل، پیامک	اعلان‌ها
ذخیره‌سازی، سیاست فرمت و حجم، نسخه‌بندی	پیوست و اسناد
لاگ تغییرناپذیر، سطوح محرمانگی	حسابرسی و امنیت
مبنای مشترک گزارش + داده زیرسامانه‌ها	گزارش و داشبورد
اتصال امن به سامانه‌های موجود (PHP) تا زمان مهاجرت	یکپارچه‌سازی (پل)

۳. شناسنامه زیرسامانه‌ها

ردیف	زیرسامانه	امروز وضعیت	وضعیت هدف	ورود
۱	دبیرخانه + کارتابل	ساختنی	بومی پلتفرم	فاز ۱
۲	کار، بایگانی، جلسات، وظایف، محرمانگی، داشبورد گردش	ساختنی	بومی پلتفرم	فاز ۲
۳	تیکتینگ (PHP)	فعال و جدا	پل، سپس زیرسامانه بومی	پل: فاز ۱ / مهاجرت: پس از تصویب
۴	کنترل تردد (PHP)	فعال و جدا	پل، سپس زیرسامانه بومی	پل: فاز ۲ / مهاجرت: بر اساس نیاز
۵	سفارش‌گذاری و چاپ فیش (PHP)	فعال و جدا	پل، سپس زیرسامانه بومی	بر اساس نیاز
۶	انبارداری و حواله	راکنده/کاغذی پ	زیرسامانه بومی	بر اساس نیاز (فاز ۳ به بعد)
۷	بازرگانی	راکنده/کاغذی پ	زیرسامانه بومی	بر اساس نیاز (فاز ۳ به بعد)
۸	هر توانمندی آینده	—	فقط بومی و با قرارداد پذیرش	تصویب مدیریت

۴ نردبان مهاجرت سامانه‌های PHP

پله	اقدام	نتیجه
۱	ورود یکپارچه (SSO) + منوی واحد	یک ورود؛ سامانه موجود از منوی پلتفرم باز می‌شود
۲	نمای فقط‌خواندنی داده در کارتابل	داده سامانه موجود بدون خروج از پلتفرم دیده می‌شود
۳	بازسازی به‌صورت اپ بومی + مهاجرت داده	زیرسامانه داخل پلتفرم، با گردش کار و حسابرسی هسته
۴	بازنشستگی نسخه PHP	فقط یک سامانه می‌ماند

> پلتفرم به تولید، هیچ ویژگی جدیدی به سامانه‌های PHP اضافه نمی‌شود؛ هر درخواست جدید فقط روی پلتفرم ساخته می‌شود.
> قاعده انجماد ویژگی: از روز رفتن

> هر سامانه موجود = یک فاز مستقل با تصویب، تحویل‌داری و معیار خروج خودش؛ هرگز دو مهاجرت هم‌زمان انجام نمی‌شود.
> مهاجرت

۵. قرارداد پذیرش زیرسامانه (ضد تکه‌تکه‌شدن)

1. هیچ زیرسامانه‌ای کاربر یا ورود مستقل ندارد؛ فقط IAM هسته.
2. هیچ زیرسامانه‌ای تقویم، چارت، اعلان، پیوست، حسابرسی یا گردش کار را بازسازی نمی‌کند؛ مصرف می‌کند.
3. هر جریان تأیید در هر زیرسامانه = یک تعریف روی موتور گردش کار هسته (قاعده طلایی).
4. رابط کاربری هر زیرسامانه = بخشی از پوسته پلتفرم (منو، کارتابل، پورتال)؛ نه سایت جدا.
5. جدول‌ها در همان پایگاه‌داده، با کلید خارجی به هسته (Person، OrgUnit و…).
6. سند پذیرش: یک صفحه (چرا، کدام خدمات هسته، کدام فاز، معیار خروج) + تصویب مدیریت.
7. زیرسامانه‌ای که این شرط‌ها را نپذیرد، وارد پلتفرم نمی‌شود.

---

۶. نگاشت فازها

محتوا	فاز
هسته پلتفرم: IAM، تشکیلات، تقویم، شماره‌گذاری، حسابرسی، پشتیبان	فاز ۰
زیرسامانه ۱ + پل تیکتینگ (پله‌های ۱ و ۲) تولید محدود	فاز ۱
زیرسامانه ۲ تولید کامل	فاز ۲
گسترش و مهاجرت: مهاجرت سامانه‌های موجود یکی‌یکی (پله‌های ۳ و ۴) + زیرسامانه‌های ۶ و ۷ بر اساس نیاز	فاز ۳
آموزش، پایش، به‌روزرسانی، بازنگری فصلی	بهره‌برداری

۷. تصویر هدف

انبار، بازرگانی، پورتال — همه با یک در (IAM)، یک حافظه (پایگاه‌داده هسته) و یک زبان (فارسی، شمسی، راست‌به‌چپ).
به‌صورت ماژول در گرد آن: دبیرخانه، کارتابل، گردش کار، بایگانی، جلسات، وظایف، تیکتینگ، تردد، سفارش/فیش،
هسته پلتفرم در مرکز؛ زیرسامانه‌ها

۸. پایان‌باز: پروژه تمام می‌شود، پلتفرم نه

- آنچه پایان فاز ۲ بسته می‌شود،**پروژه اولیه**است (دبیرخانه، کارتابل، گردش کار، بایگانی، جلسات) — نه پلتفرم.
- زیرسامانه‌ها (بند ۳) یک سند زنده است؛ سطرهای جدید در بازنگری فصلی و با تصویب مدیریت اضافه می‌شوند. شناسنامه
- درمانیفست پلتفرم (منو، مجوزها، ویجت داشبورد، تعریف گردش کار)؛ نه پروژه تازه، نه کاربر تازه، نه رابط کاربری تازه. افزودن زیرسامانه جدید = یک اپ جنگو + ثبت
- سیستم مستقل از صفر می‌خواست (کاربر، تقویم، گردش کار، حسابرسی، پوسته UI) را زیرسامانه آماده از هسته می‌گیرد. هزینه نهایی هر زیرسامانه جدید بسیار کمتر از نخستین است: آنچه یک
- گردش تأیید حواله به‌صورت تعریف موتور گردش کار + یک آیتم منو؛ در یک فاز مستقل با تصویب و معیار خروج خودش. نمونه: انبار و حواله = اپ `warehouse` با کلید خارجی به هسته +
- تضمین فنی باز ماندن بدون تکه‌تکه‌شدن: جدایی اپ‌ها، کلید خارجی به هسته، و قرارداد پذیرش (بند ۵).

> **پایان ماجرا بسته نمی‌شود؛ تنها دامنه هر فاز است که بسته می‌شود.**

تصویب:این سند بخشی از سند جامع نسخه ۲٫۰ است و همراه آن در جلسه مدیریت تصویب می‌شود.

پایان سند معماری پلتفرم — نسخه ۲٫۰ — ۱۴۰۵/۰۷/۲۰